

主要產業總評：玻璃橋挑戰 CPO



- 近期康寧*在首爾舉辦的 AI 資料中心光通訊與互連技術會議上，正式推出了一項名為 GlassBridge 的玻璃光學連接器技術，市場隨即開始討論，這項新技術是否會顛覆現有光纖陣列單元※廠商的市場地位，其切入光纖對接晶片的關鍵環節，並已納入其 100 億美元光子學業務目標當中，然而實際商業化時程仍不明確。
- GlassBridge 主打的是解決光纖與光子晶片對接時的密度與良率問題，這正是共封裝光學※技術要大規模量產前，必須先跨過的一道工程門檻。GlassBridge 同時適用於共封裝光學與近封裝光學兩種架構，加上台積電規劃逐步擴充光子晶片產能，短期內對收發器廠商的實際影響有限，市場對相關股票的預期已偏低。
- 長期來看，傳統 FAU 廠商確實面臨技術被部分取代的風險，但具備高階客製化能力與量產經驗的既有龍頭廠，仍可望持續主導市場，投資人應留意技術演進速度，而非直接視為產業末日。

光纖和晶片溝通的障礙

康寧*在 6/24 日技術論壇上再次分享去年 9 月發布過的技術突破紀錄，要理解這次事件，得先知道 AI 晶片內部的光通訊是怎麼運作的。資料在晶片裡是用電訊號跑，但要傳到很遠的地方，就得先轉換成光訊號，透過光纖傳輸，這個轉換的關鍵零件叫光子積體電路※，也就是 PIC。問題是，光纖本身很粗，直徑大約 125 微米，但 PIC 上面的光波導入口卻窄得多，兩者尺寸差了好幾倍，硬要對接，光訊號會嚴重衰減，這種現象業界稱為模場失配※。

過去業界解決這個問題，主要靠光纖陣列單元，也就是 FAU※。做法是把好幾根光纖固定在一塊有溝槽的基板上，經過拋光、對準後，再一根一根接到晶片上，這套工法已經很成熟，客製化彈性也高，損耗表現優異，但缺點是隨著晶片上需要接的光纖數量越多，組裝的複雜度與成本就會直線上升，對於下一代高密度的共封裝光學系統來說，逐漸成為量產的瓶頸。

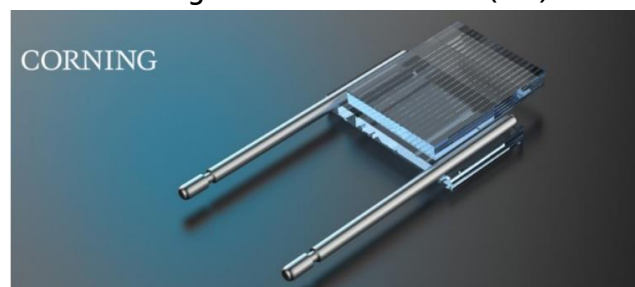
如果把晶片內部比喻為車道極窄、高密度的市區路網，外部光纖是寬闊的高速公路，那麼 GlassBridge 就像是一座完美的交流道，負責將密集的微小光訊號車流平

順地展開並無損地引導至大車道，確保兩邊高速接軌而不塞車流失。

康寧光纖與晶片之間，加玻璃橋

康寧這次推出的 GlassBridge，簡單來說就是在光纖和晶片中間，插入一塊經過特殊處理的玻璃元件，扮演緩衝與轉接的角色。這塊玻璃內部利用離子交換※技術，在晶圓層級就先做出精密的光波導管道，等於把過去要靠人工逐一對準的工序，改用品圓製程一次大量做好，理論上有機會提升良率並降低成本。

圖 1 GlassBridge 光纖至光子積體電路 (PIC) 連接器



資料來源：康寧 北富銀彙整 2026/6

※光子積體電路(PIC) 在晶片上直接做出光學電路的元件，負責處理光訊號的產生、調變與接收。

※模場失配 光纖與晶片內部波導的光束尺寸不一致，導致訊號在對接時產生額外損耗的現象。

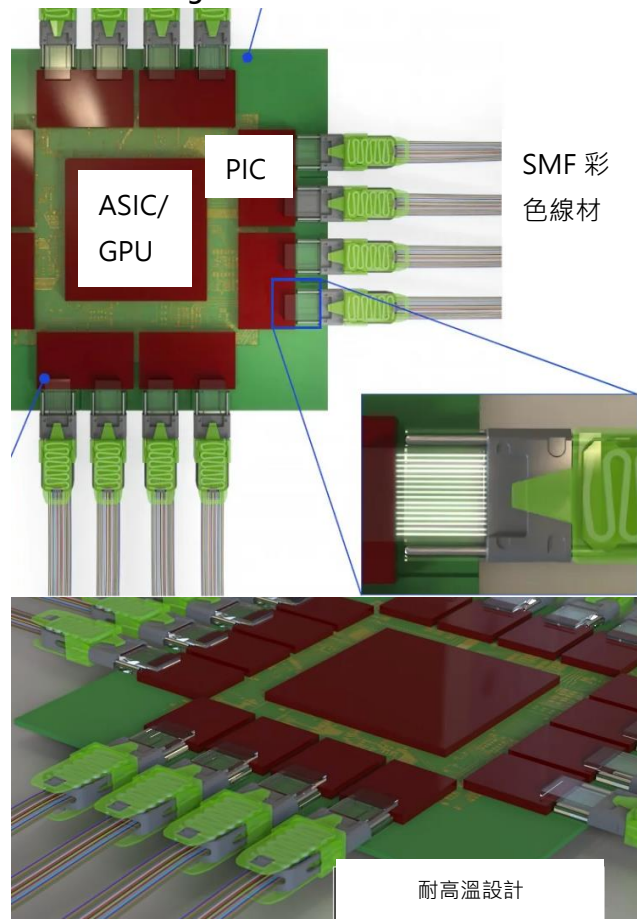
※光纖陣列單元(FAU) 將多根光纖固定並排列整齊的精密零件，負責把外部光纖接到晶片上的光學入口。

這項技術有幾個特點值得留意。第一是密度更高，單一個連接器寬度只有 6.4 毫米，就能塞入 24 芯光纖，未來還能往更高密度擴展。第二是可拆卸重工，傳統 FAU 一旦黏合固定就很難拆下重修，GlassBridge 採用可插拔的標準介面，維修彈性較好。第三是製程相容性佳，康寧表示這項技術支援迴焊製程※，比較容易與現有電子封裝流程整合。不過也要提醒，GlassBridge 目前主要應用在邊緣耦合※這種一維光纖排列的場景，還沒辦法完全取代所有 FAU 的應用型態，因此外資普遍認為，這是重新分配製造責任，而非直接取代既有解決方案。

※迴焊製程 常見的電子零件焊接方式，透過加熱讓零件與電路板上的錫膏熔合固定。

※邊緣耦合 光訊號從晶片側邊進出的對接方式，相對於從晶片表面垂直進出的耦合方式。

圖 2 GlassBridge 邊緣耦合局部放大



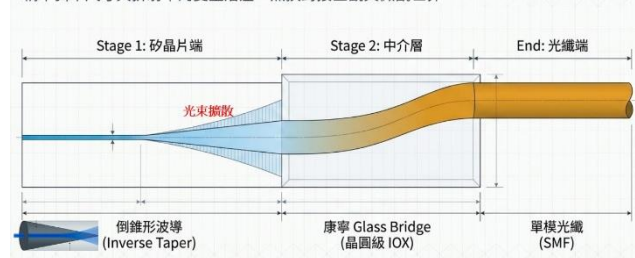
資料來源：康寧 北富銀彙整 2026/6

■ 玻璃橋仿可插拔技術

在先進的晶片封裝架構中，光訊號的傳遞就像走在一條精心設計的捷徑：訊號會先從外部的 MT 連接頭進入，

圖 3 兩階段光學匹配機制

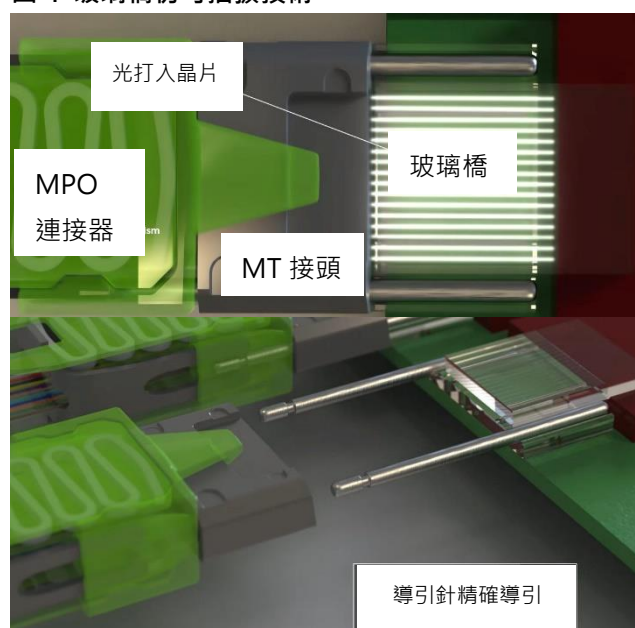
精準弭平尺寸與折射率的雙重落差，無損對接巨觀與微觀世界。



資料來源：ytyuted 北富銀彙整 2026/6

通過康寧研發的 Glass Bridge 引導，最後精準地傳送到核心的矽光子晶片。為了確保傳輸過程不漏光且訊號穩定，連接頭內部特別設計了柔性彈簧，在對接時提供持續且穩定的壓力，讓光學端面之間達到完美的緊密貼合，這不僅能降低訊號損耗，還能像避震器一樣吸收組裝誤差或環境溫差帶來的衝擊，防止零件因硬擠而受損。這項技術最關鍵的突破，在於改變了過去必須用膠水把光纖永久黏死在晶片邊緣的做法，改為利用精密的金屬導引針來對位，讓原本極度困難的精密連接轉變為類似「可插拔」的標準化介面，在維持封裝高精準度的同時，也讓生產與組裝變得更加靈活高效。

圖 4 玻璃橋仿可插拔技術



資料來源：康寧 北富銀彙整 2026/6

■ CPO 供應鏈

要判斷這次技術演進會如何影響投資布局，需要先搞懂整條供應鏈的分工。

上游 光學材料與元件

這個環節掌握最核心的物理零件，包括康寧的玻璃波導

材料，以及傳統 FAU 廠商如 TFC*、上詮*、Senko*、波若威*與住友電工*，這些公司長期供應電信與資料中心市場，具備成熟的精密製造能力。此外，鏡頭模組廠商如大立光*，若切入 FAU 相關的透鏡元件，也有機會受惠。

中游 晶圓代工與晶片設計

台積電是這個環節的關鍵角色，負責製造光子積體電路，公司規劃將 PIC 產能由 2026 年第 2 季的每月 1 萬片，逐步提升到 2026 年第 4 季的 1.5 萬片，並在 2028 年達到 2.5 萬片以上。主要晶片設計客戶包括輝達、博通與超微，未來 Ayar Labs*、聯發科*、美滿電子*等公司也有機會加入量產行列。

下游 系統整合與封裝測試

這個環節負責把光學元件、晶片與交換器整合成完整系統，代表廠商包括日月光*等封測業者，以及系統整合商，最終產品交付給雲端服務供應商用於建置 AI 資料中心。

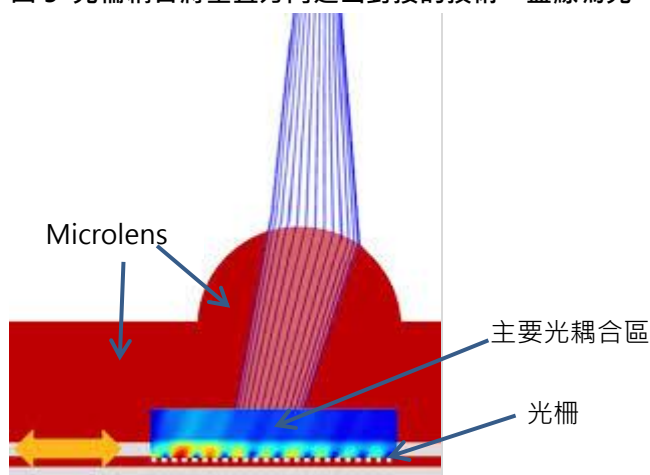
■ GlassBridge 不是 FAU 廠商的末日

部分市場觀點認為，GlassBridge 一出來，傳統 FAU 廠商的生意就會被快速取代，這種擔憂其實有點言過其實。從量產時程來看，外資調查顯示，台積電目前主流的 COUPE 平台，以及輝達、超微等主要客戶接下來幾年的方案，仍會採用光柵耦合※這種較容易大量生產的技術路徑，預計在 2026 年下半年才會進入放量階段。共封裝光學牽涉到晶圓代工、晶片設計、光纖元件、雷射光源與系統整合商等一整條生態系的協同設計，要一夕之間換掉某個環節的技術方案，並不是一件容易的事。

※光柵耦合 讓光訊號從晶片表面垂直方向進出的對接技術，目前主流量產路徑。

從個別廠商的競爭位置來看，具備高階 FAU 製造能力的廠商，例如 TFC*，由於在精密度與量產經驗上仍有優勢，GlassBridge 初期比較可能先取代技術門檻較低的 FAU 應用，衝擊相對有限。至於以透鏡元件為主的廠商，如果 GlassBridge 進一步整合更多光學功能，確實可能面臨較大的競爭壓力，但如果廠商本身也具備完整 FAU 系統的製造能力，則需要展現出對比既有玩家的競爭力，才能維持市場份額。整體而言，外資對亞洲共封裝光學相關供應鏈仍維持樂觀看法，認為目前市場預期已經偏低，包括台積電*、日月光*、FOCI*等公司都被列入主要供應鏈名單。

圖 5 光柵耦合將垂直方向進出對接的技術，藍線為光



資料來源：宇熠科技，2024/12/28

圖 1 CPO 產業發展機會



資料來源：seimens 北富銀彙整 2026/2/5

最重要的，產業出貨趨勢不變，共封裝光學交換器的出貨量預計會快速成長，外資預估 2026 年全年出貨量約為 2 萬 3 千台，以 100T 等級交換器為主，到 2027 年將成長至 5 萬 9 千台，2030 年上看 20 萬台，這段期間的年複合成長率高達 144%。這意味著就算 GlassBridge 真的逐步滲透市場，整個共封裝光學的產業大餅仍在快速擴大，對供應鏈廠商而言，成長的餅變大，或許比誰分到哪一塊更值得關注。

■ 參考半導體相關 ETF

對於一般投資人來說，要精準判斷單一新技術對個股的長期影響，難度不低，比較穩健的做法是透過涵蓋整條供應鏈的主題型 ETF 參與趨勢。例如 VanEck 半導體 ETF(SMH)，該 ETF 持有輝達與博通等在 AI 晶片與光通訊晶片領域具領導地位的公司，能涵蓋從運算晶片到光學互連的完整價值鏈。那斯達克 100 ETF(QQQ)則涵蓋主要科技巨頭，隨著資料中心持續導入新一代光學封裝架構，相關基礎設施升級需求可望帶動整體科技產業

價值提升。

圖 6 Scale-Out CPO 交換機出貨量將快速增長



資料來源：MS，2026.07.06

附表：主要股票市場預估

主要市場預估方面，我們微幅下修三大股市指數 3Q26 收盤價預測，因科技股震盪帶來不確定性，維持全年年底指數預估值，並新增 2Q27 預估值。(見表 1)

表 1 預估 2026 年股價報酬表現

指數	2026 7/5	2026		2027		2026 年YTD	2026年
		3Q	4Q	1Q	2Q		
台灣加權	46556	39884	45338	45338	51802	46556	45338
漲跌幅%		-13.5	13.7	13.7	14.3	60.7	56.5
S&P500	7483	7038	7803	7803	7822	7483	7803
漲跌幅%		-10.6	10.9	10.9	0.2	9.3	14.0
費半	12626	12438	14952	14952	17771	12626	14952
漲跌幅%		-18.4	20.2	20.2	18.9	78.3	111.1

資料來源：台北富邦銀行投資研究部，2026/7/6

註 1：當季看漲預估當季最高點，當季看跌預估當季最低點

註 2：2Q26 季漲跌幅和前一季底值相比

註 3：年漲跌幅和前一年底值相比

本文係由台北富邦銀行提供，係根據市場公開資訊依據專業判斷所為，報告結果僅供讀者參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦，本文亦不為獲利之保證，讀者個人投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本文內容台北富邦銀行不保證其正確性及完整性，並所載述之內容台北富邦銀行保有隨時予以更正或撤回之權利。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向台北富邦銀行主張任何權利或提出訴訟。另台北富邦銀行保留本文之一切著作權，禁止讀者以任何形式引用、抄襲、複製及轉寄第三人。